

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স
(বিষয় কোড : ২৬৭৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও

ক-বিভাগ (মান : $1 \times 10 = 10$)

- ১। ইলেকট্রিক হাজার্ড কী?
- ২। ইলেকট্রিক আয়রনে প্রেসার প্লেটের কাজ কী?
- ৩। থার্মোস্ট্যাট কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৪। টেবিল ফ্যানে কোন ধরনের মোটর ব্যবহৃত হয়?
- ৫। ইলেকট্রিক কেটলির এবোনাইট নব-এর কাজ কী?
- ৬। গিজারের ইনার ভেসেল কীসের তৈরি?
- ৭। রাইস কুকারের ম্যাগনেটিক সুইচের কাজ কী?
- ৮। রুম হিটারে হিট রিফ্রেক্টর কী কাজ করে?
- ৯। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে ব্যবহৃত মোটর কী টাইপের হয়?
- ১০। ইলেকট্রিক আয়রনের থার্মোস্ট্যাটের বাই মেটালিক স্ট্রিপ কত তাপমাত্রায় খোলে ও বন্ধ হয়?

খ-বিভাগ (মান : $2 \times 10 = 20$)

- ১১। তাপীয় ক্রিয়ায় কাজ করে এমন ৫ টি ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সের নাম লেখ।
- ১২। রাইস কুকারের হিটিং এলিমেন্ট কী কী কারণে নষ্ট হয়?
- ১৩। থার্মোস্ট্যাট স্ট্রিপ দুটি ভিন্ন ধাতুর হয় কেন?

১৪। ইভাপোরেটরের কাজ কী?

১৫। ওয়াশিং মেশিনে ওয়াটার লেভেলের কয়টি পজিশন থাকে ও কী কী?

১৬। ইলেকট্রিক ব্লোয়ারের ব্যবহার লেখ।

১৭। ইলেকট্রিক কেটলি গরম না হওয়ার সম্ভাব্য কারণ লেখ।

১৮। ইলেকট্রিক ফ্যান ও ইলেকট্রিক ব্লোয়ারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৯। একটি টেবিল ফ্যান উল্টা ঘুরার কারণ লেখ।

২০। মাইক্রোওয়েভ ওভেন চলে, লাইটও জ্বলে কিন্তু কোনো খাদ্যদ্রব্য গরম না হওয়ার কারণ কী ?

গ-বিভাগ (মান : ৬×৫ = ৩০)

২১। ইলেকট্রিক ইঞ্জির সম্ভাব্য ৩টি ত্রুটির নাম, কারণ ও প্রতিকার লেখ।

২২। রাইস কুকারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৩। ইলেকট্রিক ব্লোয়ারের সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

২৪। চিত্রসহ রেফ্রিজারেটরের হিমায়ক চক্রের বর্ণনা দাও।

২৫। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের চিত্রাঙ্কনপূর্বক প্রধান প্রধান অংশ চিহ্নিত কর।

২৬। একটি গিয়ারের সার্কিট চিত্রাঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স
(বিষয় কোড : ২৬৭৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স বলতে কী বোঝায়?
- ২। মোটরচালিত ৪টি অ্যাপ্লায়েন্সের নাম লেখ।
- ৩। ইলেকট্রিক আয়রনে থার্মোস্ট্যাটের কাজ কী?
- ৪। রেফ্রিজারেশন কী?
- ৫। রাইস কুকারের কন্ট্রোল প্যানেলে কী কী সুইচ থাকে?
- ৬। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে ডাস্ট ব্যাগ কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৭। ব্লেডার মোটর ওভারলোড হলে কী অবস্থা দেখা দেয়?
- ৮। বৈদ্যুতিক পাখা কখন উল্টো ঘোরে?
- ৯। প্রেসার প্লেট-এর কাজ কী?
- ১০। ওয়াশিং মেশিনে ওয়াটার লেভেলের কয়টি পজিশন থাকে ও কী কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ইলেকট্রিক আয়রনের প্রধান তিনটি অংশের নাম উল্লেখপূর্বক কাজ লেখ।
- ১২। রাইস কুকার ও ইনডাকশন কুকারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। রেগুলেটরসহ টেবিল ফ্যানের কন্ট্রোলিং সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৪। গিজারে পানি পর্যাপ্ত গরম না হওয়ার কারণ ও প্রতিকার লেখ।

- ১৫। ইলেকট্রিক ব্লোয়ারের ব্যবহার লেখ।
- ১৬। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মোটর কাজ না করার কারণগুলো লেখ।
- ১৭। ব্লেডার মেশিনের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ১৮। মাইক্রোওয়েভ ওভেন কীভাবে কাজ করে?
- ১৯। ডিহিউমিডিফিকেশন বলতে কী বোঝায়?
- ২০। ওয়াশিং সাইকেল কীভাবে কাজ করে লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বৈদ্যুতিক ইঞ্জির চিত্র অঙ্কনপূর্বক এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। রাইস কুকারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। ইলেকট্রিক কেটলিতে কী কী ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, এদের কারণ ও প্রতিকার লেখ।
- ২৪। ডিহিউমিডিফায়ারের অংশগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
- ২৫। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৬। রেফ্রিজারেটরের মূল কার্যনীতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স
(বিষয় কোড : ২৬৭৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ইলেকট্রিক হাজার্ড (Hazard) কী?
- ২। ইলেকট্রিক আয়রনে প্রেসার প্লেটের কাজ কী?
- ৩। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিতে মাইকা শিটের কাজ কী?
- ৪। রাইস কুকারের ম্যাগনেটিক সুইচে সমস্যা থাকলে কী অসুবিধা হয়?
- ৫। গিজারের ইনার ভেসেল কীসের তৈরি?
- ৬। ইলেকট্রিক ব্লোয়ার (Blower) কী?
- ৭। ব্লেন্ডার মেশিনে ব্যবহৃত মোটরটি কী টাইপের হয়?
- ৮। ওয়াশিং মেশিনে ওয়াটার লেভেলের কয়টি পজিশন থাকে ও কী কী?
- ৯। অ্যাবজরবারের কাজ কী?
- ১০। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ব্লোয়ার মোটরের কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। তাপীয় ক্রিয়ায় কাজ করে এমন ৫টি অ্যাপ্লায়েন্সের নাম লেখ।
- ১২। থার্মোস্ট্যাট স্ট্রিপ দুটি ভিন্ন ধাতুর হয় কেন?
- ১৩। রাইস কুকারের হিটিং এলিমেন্ট কী কী কারণে নষ্ট হয়?
- ১৪। ইলেকট্রিক কেটলির থার্মোস্ট্যাট কী কী ক্ষেত্রে কাজ করে?
- ১৫। গিজারের গরম পানির পরিমাণ অপরিাপ্ত হওয়ার কারণগুলো লেখ।

- ১৬। ইলেকট্রিক ফ্যান ও ইলেকট্রিক ব্লোয়ারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
১৭। একটি টেবিল ফ্যান উল্টো ঘোরার কারণ লেখ।
১৮। ওয়াশিং মেশিনের প্যানেল বোর্ডে কী কী সুইচ থাকে?
১৯। একটি রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
২০। মাইক্রোওয়েভ ওভেন চলে ও লাইটও জ্বলে কিন্তু কোনো খাদ্যদ্রব্য গরম হয় না-কারণগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বৈদ্যুতিক ইঞ্জির সম্ভাব্য দুটি ত্রুটির নাম, কারণ ও প্রতিকার লেখ।
২২। রাইস কুকারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
২৩। ইলেকট্রিক ব্লোয়ারের সার্কিট ডায়াগ্রাম ঐকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
২৪। ওয়াশিং মেশিনের ওয়াশিং সাইকেলের বর্ণনা দাও।
২৫। চিত্র অঙ্কনপূর্বক রেফ্রিজারেটরের হিমায়ক চক্রের বর্ণনা দাও।
২৬। মাইক্রোওয়েভ ওভেনের হিট কন্ট্রোলার কার্যপ্রণালি লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স
(বিষয় কোড : ২৬৭৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫(পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স বলতে কী বোঝায়?
- ২। গিজার কী?
- ৩। প্রেসার প্লেটের কাজ কী?
- ৪। রেফ্রিজারেটরের কন্ডেন্সারের কাজ কী?
- ৫। রাইস কুকারে স্টিম ট্রে কার উপর স্থাপন করা হয়?
- ৬। ইলেকট্রিক ব্লোয়ার কী?
- ৭। টেবিল ফ্যান উল্টো ঘোরার কারণ কী?
- ৮। ওয়াশিং মেশিনের প্রকারভেদ লেখ।
- ৯। রেফ্রিজারেশন কী?
- ১০। হিটিং অ্যাপ্লায়েন্স বলতে কী বোঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। তাপনীতির উপর ভিত্তি করে চারটি অ্যাপ্লায়েন্সের নাম লেখ।
- ১২। থার্মোস্ট্যাট-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ১৩। ইলেকট্রিক হিটারের ধাতব বডি ধরলে শক করে এর কারণ ও প্রতিকার লেখ।
- ১৪। ওয়াশিং মেশিনে ওয়াশিং সাইকেল কীভাবে কাজ করে, লেখ।

১৫। ইলেকট্রিক ব্লোয়ারের সার্কিট ডায়াগ্রামসহ সংক্ষিপ্ত কার্যপ্রণালি উল্লেখ কর।

১৬। ইলেকট্রিক কেটলি গরম না হওয়ার সম্ভাব্য কারণ ও প্রতিকার লেখ।

১৭। ইলেকট্রিক ফ্যান রেগুলেটরের স্পিড রেগুলেটিং সার্কিট কী কী অংশ নিয়ে গঠিত, লেখ।

১৮। Microwave oven-এর বৈদ্যুতিক সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।

১৯। রেফ্রিজারেটর-এর ইউনিট চলে, কিন্তু ঠান্ডা হয় না-এর কারণ ও প্রতিকার উল্লেখ কর।

২০। একটি অটোমেটিক আয়রনের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

‘গ’-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। একটি বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির চিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি লেখ।

২২। রাইস কুকারের সার্কিট ডায়াগ্রামসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৩। রেফ্রিজারেটরের মূল কার্যনীতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৪। একটি ইলেকট্রিক ব্লোয়ারের সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

২৫। ব্লেন্ডার মোটরের মূল কার্যনীতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৬। ওয়াশিং মেশিনের টাইমারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স
(বিষয় কোড : ২৬৭৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স বলতে কী বোঝায়?
- ২। ইলেকট্রিক আয়রনের মাইকা শিট-এর কাজ কী?
- ৩। থার্মোস্ট্যাট কী?
- ৪। মাইক্রোওয়েভ ওভেন-এর প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
- ৫। রেফ্রিজারেশন কী?
- ৬। ব্লেডারে কী ধরনের মোটর ব্যবহার করা হয়?
- ৭। গিজারে ভেন্ট প্লাগের কাজ কী?
- ৮। মোটর চালিত চারটি অ্যাপ্লায়েন্সের নাম লেখ।
- ৯। বৈদ্যুতিক পাখা কখন উল্টা ঘোরে?
- ১০। ওয়াশিং মেশিনের সংজ্ঞা দাও।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ইলেকট্রিক আয়রনের প্রধান তিনটি অংশের নাম উল্লেখপূর্বক কাজ লেখ।
- ১২। রাইস কুকার ও ইনডাকশন কুকারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। রেগুলেটরসহ টেবিল ফ্যানের কন্ট্রোলিং সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৪। রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন কম্পোনেন্টস-এর তালিকা দাও।

- ১৫। গিজারে পানি পর্যাপ্ত গরম না হওয়ার কারণ ও প্রতিকার লেখ।
- ১৬। ইলেকট্রিক ব্লেডারে কী কী ত্রুটি দেখা দেয় ও এর কারণ উল্লেখ কর।
- ১৭। ইলেকট্রিক ব্লোয়ারের সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৮। ওয়াশিং সাইকেল কীভাবে কাজ করে?
- ১৯। ডিহিউমিডিফিকেশন বলতে কী বোঝায়?
- ২০। মাইক্রোওয়েভ ওভেন কীভাবে কাজ করে?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বৈদ্যুতিক আয়রনের চিত্র অঙ্কনপূর্বক থার্মোস্ট্যাট-এর কার্যনীতি লেখ।
- ২২। রেফ্রিজারেটরের কম্প্রসর, ইভাপোরেটর ও থার্মোস্ট্যাটের কাজ লেখ।
- ২৩। ইলেকট্রিক কেটলিতে কী কী ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, এর কারণ ও প্রতিকার লেখ।
- ২৪। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৫। ডিহিউমিডিফায়ারের অংশগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
- ২৬। রাইস কুকারের সার্কিট ডায়াগ্রামসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

ফেনী সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
বিষয়ঃ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস (২৬৭৩২)
৩য় পর্ব -ইলেকট্রিক্যাল

সময়: ১ ঘন্টা

পূর্ণমান- ২০

বিঃদ্রঃ ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ থেকে যে কোনো ২ টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে

ক-বিভাগ – (১× ৪= ৪)

১. ইলেকট্রিক হাজার্ড কী?
২. থার্মোস্ট্যাট এর কাজ কী?
৩. রাইস কুকারের হিটিং এলিমেন্ট হিসেবে কোন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়?
৪. টেবিল ফ্যানের রোটরটি সচরাচর কোন ধরনের হয়ে থাকে?

খ-বিভাগ- (২×২= ৪)

৫. সিলিং ফ্যানের ওয়াইন্ডিং ডায়াগ্রামের সার্কিট অঙ্কন কর।
৬. একটি বৈদ্যুতিক আয়রণের সার্কিট চিত্র অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (৬×২= ১২)

৭. ইলেকট্রিক গিয়ারের বিভিন্ন অংশের নাম লিখে ৪টির বর্ণনা দাও।
৮. সার্কিট ডায়াগ্রামসহ রাইস কুকারের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
৯. একটি টেবিল ফ্যানের সম্ভাব্য ত্রুটিসমূহ বর্ণনা কর।